

# Probeklausur Mathematik – Teil A und Teil B

Funktionsbegriff · lineare Preisabsatzfunktion · ganzrationale Funktionen · Modellfreigabe

11BC – International Business Communication mit Abitur · APO-BK Anlage D 28 · Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

## 1. Schülerteil A – ohne Taschenrechner

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

| Merkmal                                 | Angabe                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name / Datum                            | Name: _____ Datum: _____                                                                                                                       |
| Kurs                                    | 11BC – International Business Communication mit Abitur                                                                                         |
| Bildungsgang                            | Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)                                          |
| Fach / Kursart                          | Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV                                                                                                   |
| Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Punkte | Teil A: circa 10 Minuten · zugelassen: Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · nicht zugelassen: Taschenrechner und Formelsammlung · 8 BE |

### Hinweise

- Bearbeiten Sie Teil A zuerst und ohne Taschenrechner.
- Geben Sie Teil A ab, bevor Sie den Taschenrechner für Teil B verwenden.
- Dokumentieren Sie Rechenwege und Begründungen nachvollziehbar.
- Geben Sie Einheiten an.
- Beziehen Sie Aussagen zu Daten und Modellen auf den beobachteten beziehungsweise sachlich zulässigen Bereich.
- Zugelassen sind Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge; Taschenrechner und Formelsammlung sind nicht zugelassen.

### Teil A Funktionen und Modellvergleich (8 BE)

#### Material A1 – Regeln eines Kalkulationssystems

| Regel | Zuordnung                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 1     | $g_1(x) = 4x + 18$                          |
| 2     | $g_2(x) = 18 + \frac{6}{x}, \quad x \neq 0$ |
| 3     | $x = 2 \mapsto 29 \text{ oder } 31$         |

### Material A2 – Preisabsatzfunktion

Für ein neues Zubehörprodukt wird die geplante monatliche Absatzmenge mit  $x$  bezeichnet. Eine Einheit von  $x$  entspricht 100 Stück. Der modellierte Netto-Stückpreis wird durch die folgende lineare Preisabsatzfunktion beschrieben:

$$p(x) = 38 - 2x$$

### Material A3 – zwei Kostenmodelle

Ein Logistikteam vergleicht die beiden Modelle  $A(x) = 4x + 18$  und  $B(x) = x^2 + 2x + 18$ . Für  $x = 2$  liefern beide Modelle den Wert 26.

| Nr.       | Aufgabenstellung                                                                                                                                                                                | Punkte   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A1</b> | Klassifizieren Sie jede der drei Regeln aus Material A1 hinsichtlich Funktionseigenschaft und Ganzrationalität. Geben Sie bei ganzrationalen Funktionen zusätzlich Grad und Leitkoeffizient an. | <b>3</b> |
| <b>A2</b> | Geben Sie für die Preisabsatzfunktion $p(x) = 38 - 2x$ die Eingabegröße und die Ausgabegröße jeweils mit Einheit an.                                                                            | <b>2</b> |
| <b>A3</b> | Begründen Sie mithilfe eines weiteren ganzzahligen Eingabewerts, warum die Übereinstimmung $A(2) = B(2) = 26$ nicht beweist, dass beide Modelle gleichwertig sind.                              | <b>3</b> |

Punktsumme Teil A: \_\_\_\_\_ / 8 BE